Université Abderrahmane Mira-Béjaïa
Faculté de Médecine
Département de Médecine

Enseignement de la 3ème année médecine
Unité d'Enseignement Intégrée 1
Sémiologie respiratoire

Signes fonctionnels respiratoires 1
La dyspnée
Les douleurs thoraciques

Pr Ouail D. MD, MCA
Service de Médecine Interne
ouailouailbejaia@gmail.com

Question pour étudiants

Expliquer la mécanique respiration normale

Objectifs pédagogiques

- Définir la dyspnée.
- Distinguer une dyspnée d'origine cardiaque et respiratoire des autres causes de dyspnées.
- Définir une polypnée et une bradypnée.
- Rattacher les différents types de dyspnée à leurs causes sur la base des données cliniques.

Objectifs pédagogiques

- Préciser les caractéristiques sémiologiques d'une douleur pleurale
- Préciser les caractéristiques sémiologiques d'une douleur parenchymateuse pulmonaire
- Identifier les causes de douleurs thoraciques pleuro-pulmonaires et extra pulmonaires.

Introduction

- La dyspnée,
- La douleur thoracique,
- La toux,
- L'expectoration,
- La vomique,
- L'hémoptysie
- Les troubles de la voix

- Non spécifique
- Appareil cardiovasculaire
- Neurologique
- Hématologique
- Autres
- Analyse globale ++++

LA DYSPNÉE

Définition

- Dyspnée : origine grecque, Dys (difficulté) pnée (respirer) *.
- La difficulté ou gêne à respirer
- Consciente
- Volontaire
- Pénible.

- Collège des ensegnant de pneumologie 2015.Item 199. Dyspnée Aigue et chronique. http://cep.splf.fr/wp-content/uploads/2015/09/item_199_DYSPNEE.pdf

Définitions

- La perception consciente d'une gêne respiratoire,
- Un signe subjectif
- + Modifications objectives de la respiration

Définitions

- Polypnée : accélération de la fréquence respiratoire, avec diminution de volume courant. La ventilation est rapide et superficielle *
- Tachypnée : accélération de la fréquence respiratoire, à volume courant conservé. La ventilation est rapide et profonde *
- Bradypnée : diminution de la fréquence respiratoire *
- Orthopnée : dyspnée de décubitus, oblige le patient à respirer en position assise **

* Dr. Salim Trad, Dr. Anne-Laure Brun, Adrien Flahault. Appareil respiratoire. Collège National des Enseignants de Médecine Interne.2013. http://campus.cerimes.fr/semiologie/enseignement/esemio9/site/html/cours.pdf

** P. Ray, Y. Lefort. Diagnostic et Traitement d'un état dyspnéique aigu. EMC médecine d'urgence. 2007

Définitions

L'hyperventilation

- Augmentation de l'amplitude respiratoire
- Sans gêne respiratoire
- se voit dans les fausses dyspnées d'origine métabolique sans atteinte respiratoire

Définition

Dyspnée ≠ Mais elle peut s'associée

Tachypnée : accélération de la fréquence respiratoire, à volume courant conservé. La ventilation est rapide et profonde (3)

Hyperventilation : ventilation minute augmentée

Exemple : acidose métabolique, état de choc … (4)

Insuffisance respiratoire: trouble de l'hématose avec hypoxémie et réserve cardiorespiratoire insuffisante (5)

dyspnée sans insuffisance respiratoire: anémie aigue(6)

Insuffisance respiratoire sans dyspnée : coma (6)

(3) Dr. Salim Trad, Dr. Anne-Laure Brun, Adrien Flahault. Appareil respiratoire. Collège National des Enseignants de Médecine Interne.2013. http://campus.cerimes.fr/semiologie/enseignement/esemio9/site/html/cours.pdf
(4) Jean – Yves Berney. La dyspnée de l'adulte. Rev Med Suisse 2012; 8 : 1732-8
(5) Collège National des Enseigants de Réanimation Médicale. Item 193 : Détresse respiratoire aiguë de l'adulte. Corps étranger des voies aériennes supérieures. 2010-2011. http://campus.cerimes.fr/reanimation-medicale/enseignement/reamed_1/site/html/cours.pdf
(6) Sfcardiologie. Dyspnée aigue et chronique. https://www.sfcardio.fr/sites/default/files/2019-11/2015-2e_Ref_Cardio_ch20_dyspnee.pdf

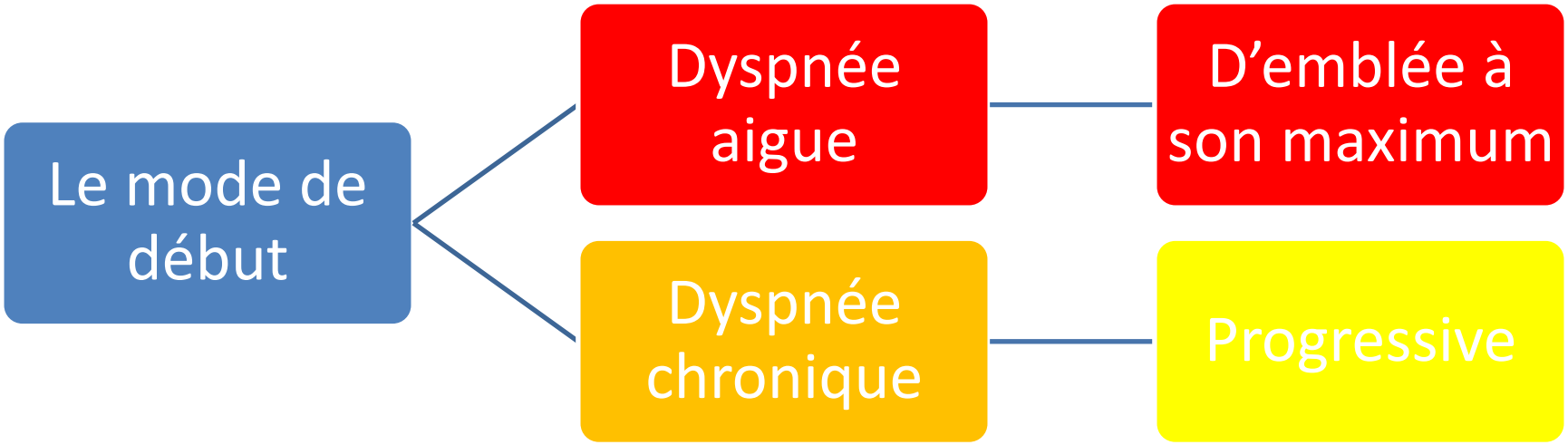
Etude sémiologique
Interrogatoire ++++

- la date de début
- le mode de début : brutal ou progressif,
- les circonstances d'apparition : le caractère spontané ou provoqué (effort, fumée, saison),
- l'évolution dans le temps : permanente ou paroxystique (évolution par accès ou crises durant de quelques minutes à quelques heures),
- l'horaire dans le nycthémère (diurne ou nocturne),
- l'existence de signes accompagnateurs : toux, expectoration

Etude sémiologique
Inspections

- Fréquence respiratoire
- Amplitude des temps respiratoire
- Durée des temps respiratoires

Analyse sémiologique
Types de la dyspnée



Dyspnée aigue

- Le consensus de comité Ad Hoc de « American thoracic society » défini la dyspnée aigue comme:

*"sustained and severe resting breathing discomfort that occurs in patients with advanced, often life-limiting illness and overwhelms the patient and caregivers' ability to achieve symptom relief"***

- Respiration inconfortable et difficile.
- Sensation subjective pénible: perception anormale et desagréable de la respiration
- Pour un niveau d'activité usuelle ou au repos.
- Aigue : datant de mins de deux semaines***

** Mularski RA, Reinke LF, Carrieri-Kohlman V, et al. An official American Thoracic Society workshop report: assessment and palliative management of dyspnea crisis. *Ann Am Thorac Soc*. 2013;10(5):S98-S106. doi:10.1513/AnnalsATS.201306-169ST

*** P. Ray, Y. Lefort. Diagnostic et Traitement d'un état dyspnéique aigu. EMC médecine d'urgence. 2007

Démarche

- Évaluation de la dyspnée aigue
- Recherche des signes de gravité
- Principales causes de la dyspnée aigue

Évaluation initiale

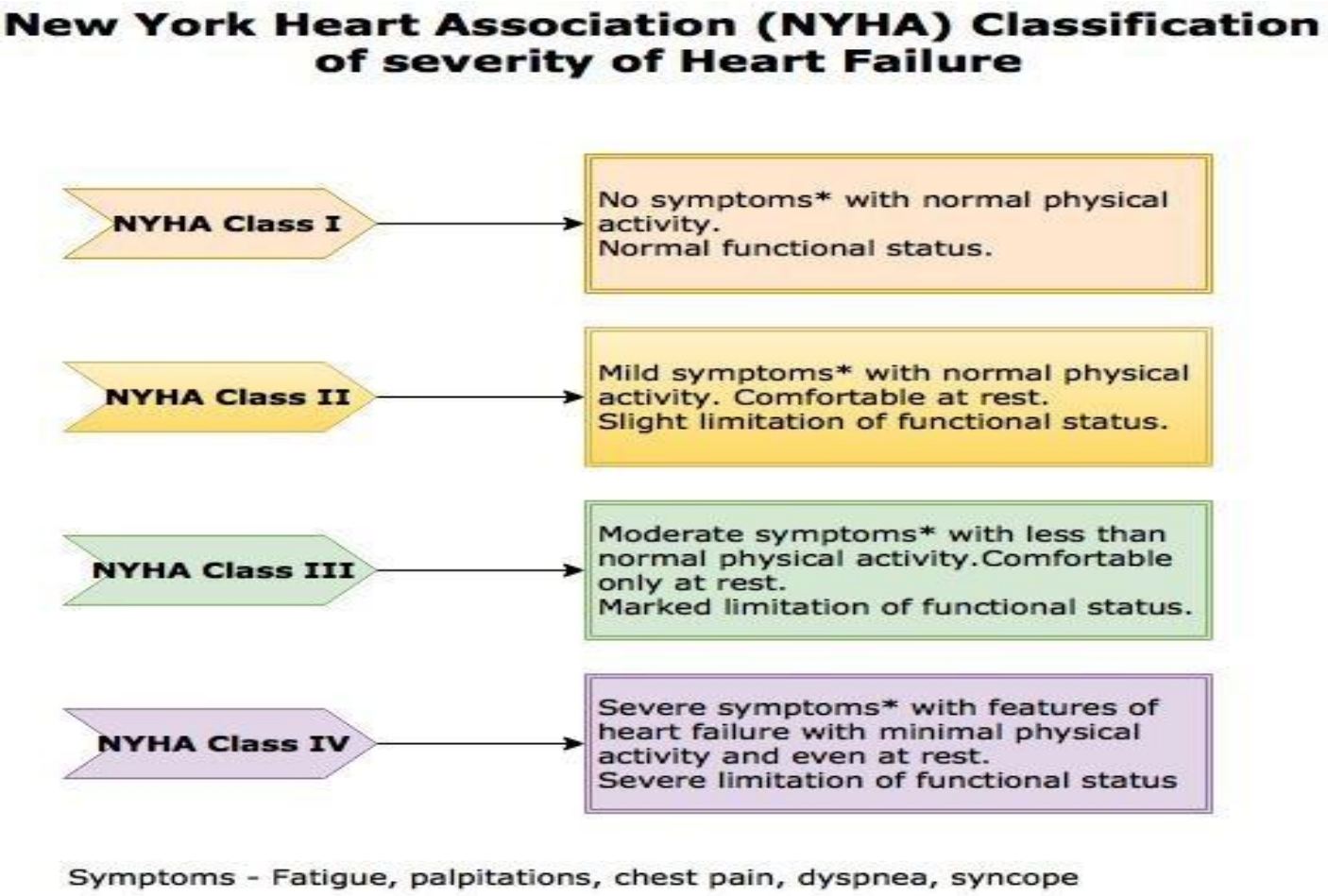
- Étape essentielle
- Rapide, dès l'arrivée du patient
- Principalement clinique +++++
  - L'interrogatoire +++
  - L'inspection +++
  - L'auscultation cardio pulmonaire+++

Interrogatoire

- Bien conduit
- Adapter à la situation d'urgence
- Apprécie le terrain : Atopie, Comorbidités, exposition professionnelle ou environnementale, Traitements….
- Caractérise la dyspnée: délai d'installation, circonstance de survenu, type de la dyspnée, intensité….
- Recherche les signes respiratoires associés: toux, expectoration, douleur thoracique…
- Recherche les signes fonctionnels associés: cardiaque, neurologique, …..

Sfcardiologie. Dyspnée aigue et chronique. https://www.sfcardio.fr/sites/default/files/2019-11/2015-2e_Ref_Cardio_ch20_dyspnee.pdf
Collège des Enseignants de Cardiologie et Maladies Vasculaires. Dyspnée aiguë et chronique. Université médicale virtuelle francophone. 2011/2012

Intensité de la dyspnée



Pahal P, Sharma S. Secondary Pulmonary Hypertension. [Updated 2020 Mar 13]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan-. [Figure, NYHA Classification - Heart failure. Contributed by the New York Health Association (NYHA)] Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK526008/figure/article-28040.image.f1/

Intensité de la dyspnée

Échelle de Sadoul (en pneumologie)

- Stade I : Dyspnée pour des efforts importants
- Stade II : Dyspnée lors de la marche rapide ou en pente légère
- Stade III : Dyspnée lors de la marche à plat à allure normale
- Stade IV: Dyspnée lors de la marche lente
- Stade V : Dyspnée au moindre effort.

Collège des Enseignants de Pneumologie - 2015 1 Item 199 Dyspnée aiguë et chronique. http://cep.splf.fr/wp-content/uploads/2015/09/item_199_DYSPNEE.pdf

Signes de gravité

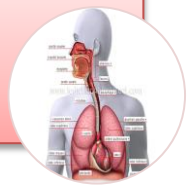
- FR < 10 ou > 30 cysles par minutes
- SpO2 < 88%
- FC > 120 bpm
- PAS < 80 mmHg

Paramètres vitaux initiaux



- Altération de la mécanique ventilatoire
- Tirage intercostal, sus claviculaire
- Balancement thoraco abdominal
- Battement des ailes de nez
- Incapacité à parler ou à tousser
- Silence auscultatoire
- DEP < 150 l/mn ou non réalisable

Examen de l'appareil respiratoire



- Signes neurovégétatifs
- Sueurs
- Encéphalopathie
- Agitation, agressivité
- Trouble de la vigilance (SGS < 8)
- Flapping
- Cyanose
- Marbrure

Signes extra respiratoires



Adapté de L.CAUMON. Dyspnée aigue : cœur ou poumon?. Urgence 2008 p 557 – 571

Étiologies de la dyspnée aigue chez l'adulte

Étiologies	%*	Caractéristiques chez le sujet agé**
Insuffisance cardiaque aigue	39%	1ère cause. Facteurs déclanchants associés dysfonction diastolique de VG +++
Décompensation d'une pathologie pulmonaire chronique (Insuffisance respiratoire chronique, BPCO, Asthme)	22%	1ère cause chez les patients avec atteinte pulmonaire. Facteurs déclenchants +++
Pneumonies infectieuses	18%	Fréquentes. Tableau extrarespiratoire trompeur (absence de la fièvre…)
Embolie pulmonaire	5,3%	Sous estimés
Épanchement pleural (aérien ou liquidien) obstruction des voies aériennes superieures, atélectasie, anémie, pneumopathie interstitielle, Fracture costale	13%	
Hyperventilation	3,4%	

P. Ray, Y. Lefort. Diagnostic et Traitement d'un état dyspnéique aigu. EMC médecine d'urgence. 2007

**S. ROSSET, M. RAMLAOUI. Dyspnée aigue aux urgences de la physiopathologie à l'échographie. Rev Med Suisse 2015 : 11: 1469-73

Analyse sémiologique types de la dyspnée

Selon les Circonstance de survenue: la dyspnée d'effort :

- Dyspnée chronique induite par des efforts très limités et courants

- Se prolonge au-delà de la durée normale: plus de 5 minutes après la cessation de l'effort

- Il est important de préciser au malade le type d'effort qui la fait apparaître pour évaluer son intensité:
  - Nombre d'étages
  - Nombre de marches
  - Nombre de mètres parcourus
  - Parfois effort moindre : effort d'habillage.

- C'est la première manifestation de l'insuffisance ventilatoire.

Analyse sémiologique types de la dyspnée

<u>Selon le mode d'évolution:</u> on distingue:

1-Dyspnée paroxystique :

- crises de dyspnée de quelques minutes à quelques heures séparées par des intervalles de respiration normale
- Exemple : la crise d'asthme.

2-Dyspnée permanente:

- Dite dyspnée de repos
- apparaît au terme d'une période plus ou moins longue de dyspnée d'effort
- se manifeste surtout dans le décubitus imposant la position assise
- Améliorée par la position assise
- C'est **l'orthopnée**

Analyse sémiologique types de la dyspnée

<u>Selon la fréquence respiratoire :</u>

1-Polypnée:

- Fréquence respiratoire augmentée
- Supérieure à 22 cycles/minute chez l'adulte
- Supérieure à 30 cycles/minute chez l'enfant

2-Bradypnée:

- Fréquence respiratoire diminuée
- Au-dessous de 14chez l'adulte
- Au dessous de 22 chez l'enfant

Analyse sémiologique
types de la dyspnée : selon le temps respiratoire

Bradypnée inspiratoire :

- Se voit lorsqu'il y a un obstacle à la pénétration de l'air:
- obstruction laryngée par une inflammation du larynx
- par des fausses membranes: diphtérie laryngée ou par un corps étranger
- C’ est une dyspnée aiguë
- s'accompagne souvent d'un **cornage** : bruit inspiratoire caractéristique
- et **d'un tirage:** dépression inspiratoire des parties molles : sus-sternale, sous-sternale et intercostale

Analyse sémiologique
types de la dyspnée : selon le temps respiratoire

Bradypnée expiratoire :

- se voit lorsqu'il y a un obstacle à la sortie de l'air:
- par atteinte diffuse des bronches de tous calibres
- Exemple: la crise d'asthme: broncho-constriction et œdème de la muqueuse bronchique
- Dyspnée paroxystique
- S’accompagne de sifflements expiratoires : respiration sifflante entendue à l'examen
- ce sont les râles sibilants

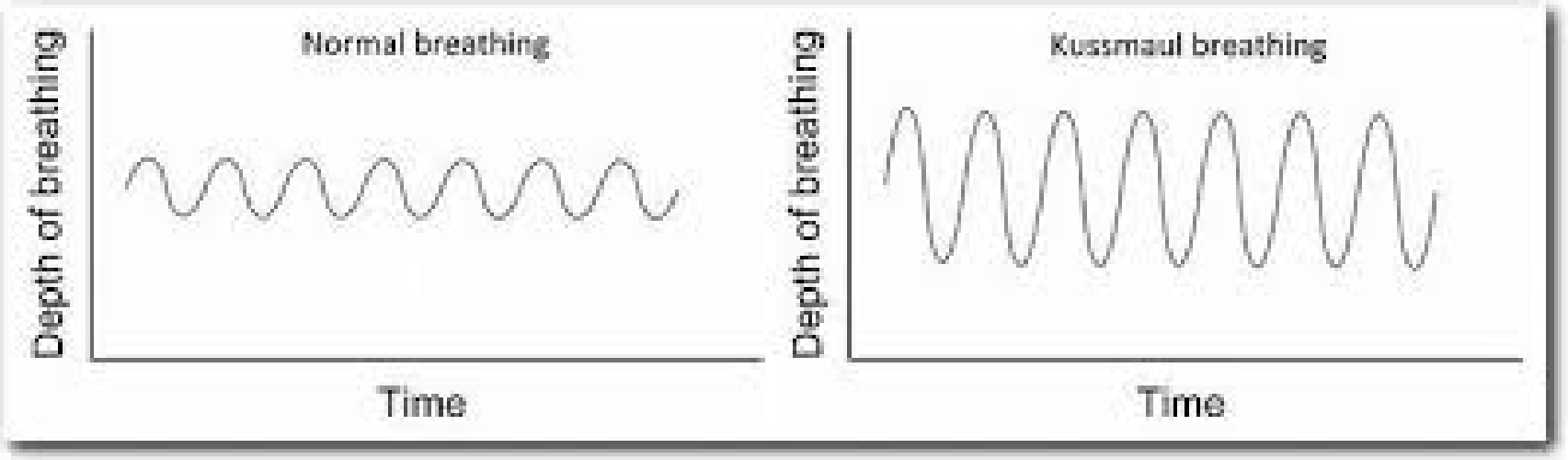
Les fausses dyspnées

Ce sont des dyspnées sans substratum anatomique, ne s'accompagnent pas de gène respiratoire.

1-La respiration de Kussmaul :

- C'est une hyperventilation réalisant une respiration régulière et profonde
- Égale aux deux temps qui sont séparés par une pause: respiration en créneau
- Elle s'observe dans les états d'acidose métabolique.

Dyspnée de Kussmaul



http://www.actforlibraries.org/kussmaul-respirations-definition-causes-and-treatment/

Les fausses dyspnées

2-La respiration périodique de Cheyne-Stokes :

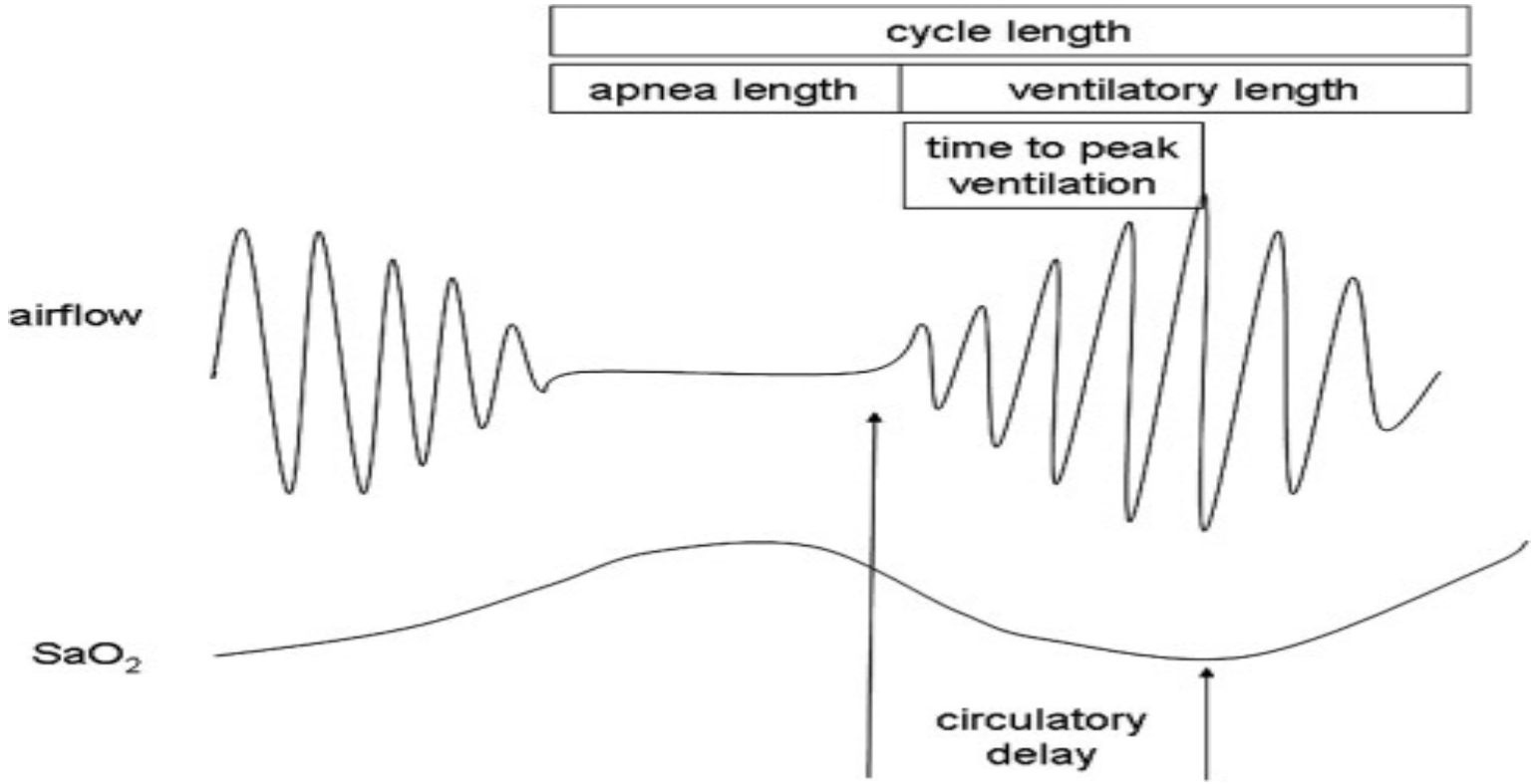
- Témoin d'un désordre nerveux central.

- C'est une irrégularité du rythme respiratoire qui se caractérise par des cycles respiratoires d'amplitude croissante devenant bruyants
- Puis d'amplitude décroissante aboutissant à une pause complète de quelques secondes ou apnée.

- Cette périodicité apparaît du fait de l'alternance de phases d'hypercapnie et d'hypo-capnie

- Qui provoquent successivement une hyperventilation puis une hypoventilation

La respiration périodique de Cheyne-Stokes



JulianeWedewardt. Cheyne–Stokes respiration in heart failure: Cycle length is dependent on left ventricular ejection fraction. Sleep Medicine. Volume 11, Issue 2, February 2010, Pages 137-142

Les fausses dyspnées

3-La respiration périodique du syndrome de Pickwick *:*

- *C'est une irrégularité du* rythme respiratoire
- Se voit chez certains obèses
- Associée à une somnolence diurne
- S'observe la nuit: faite de la succession de cycles caractérisés par une inspiration lente et profonde
- Suivie de mouvements respiratoires courts et rapides et d'une apnée expiratoire complète

Syndrome de Pickwick



Respiration du syndrome de Pickwick

R.M Hamladji. Précis de sémiologie. OPU

LES DOULEURS THORACIQUES

Introduction

- Les douleurs thoraciques s'observent surtout au cours des affections de la plèvre et du parenchyme pulmonaire juxta-cortical

- Les autres structures de l'arbre respiratoire sont dépourvues de sensibilité douloureuse

- Ces douleurs d'origine respiratoire doivent être distinguées des douleurs d'origine pariétale et des douleurs d'origine cardiaque

L’interrogatoire

on précise

- La topographie de la douleur
- Le siège superficiel ou profond
- Les irradiations
- Le mode de début brutal ou progressif
- Les signes accompagnateurs en particulier la dyspnée

Au terme de cet interrogatoire, on peut distinguer :

Les douleurs thoraciques ayant pour origine l'appareil respiratoire

- Des douleurs profondes

- Deux caractères communs essentiels :

1. Exacerbation par:
   - la toux
   - l'inspiration profonde
   - les changements de position.

2. Elles réalisent une douleur unilatérale à type de « point de côté »

Douleur d’origine pleurale

Le point de côté siège à la base du thorax.

1-Epanchement pleural aérien ou pneumothorax :

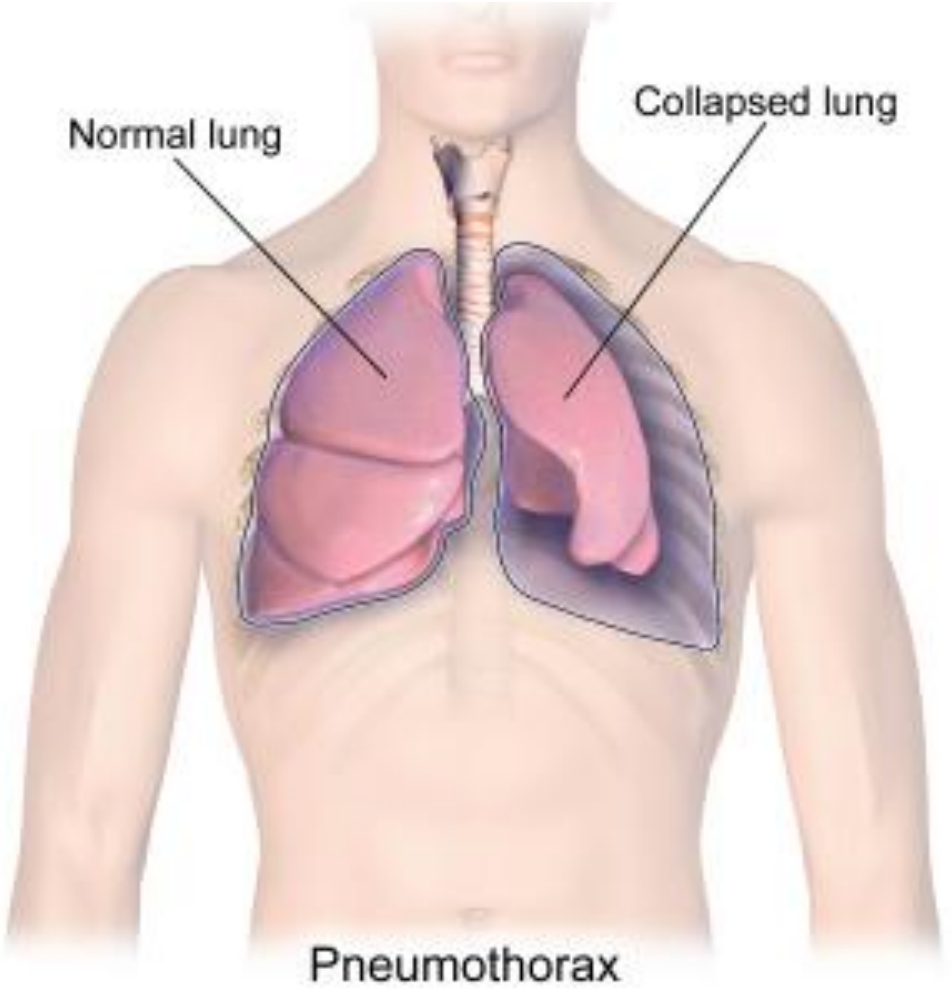
- C'est l'irruption brutale de l'air dans l'espace pleural après rupture de la plèvre viscérale avec collapsus pulmonaire

- Il s'agit d'un accident aigu

- s'accompagne d'une douleur déchirante avec angoisse et dyspnée Parfois d'une perte de connaissance

- Après une période d'adaptation de quelques minutes, la douleur diminue et devient supportable mais reste permanente.

Pneumothorax



https://www.chirvtt.fr/chirurgie-thorax/pneumothorax-symphyse-pleurale

Douleur d’origine pleurale

2-Epanchement pleural liquidien :

La symptomatologie douloureuse varie en fonction de la nature du liquide :

A-Liquide inflammatoire ou exsudât:

- Douleur d'intensité modérée
- Début progressif
- Signe accompagnateur : fébricule ou fièvre en règle modérée

Douleur d’origine pleurale

B-Liquide purulent: pleurésie purulente:

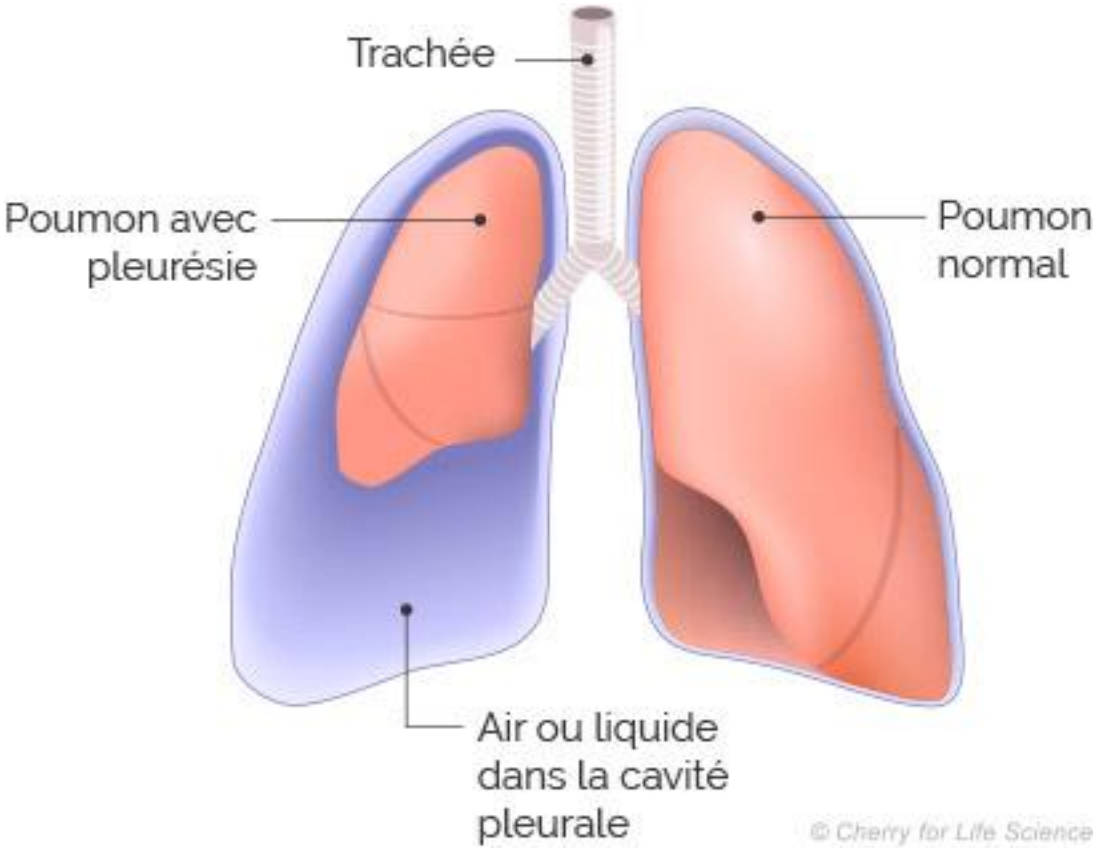
- Douleur d'intensité variable
- début brutal
- Signes accompagnateurs : fièvre élevée et altération de l'état général.

Douleur d’origine pleurale

C-Epanchement sanglant : hémothorax:

- Douleur d'intensité variable
- Début brutal, le plus souvent post-traumatique
- Signes accompagnateurs : pâleur, parfois signes de choc avec pouls rapide, filant, tension artérielle effondrée

Pleurésie

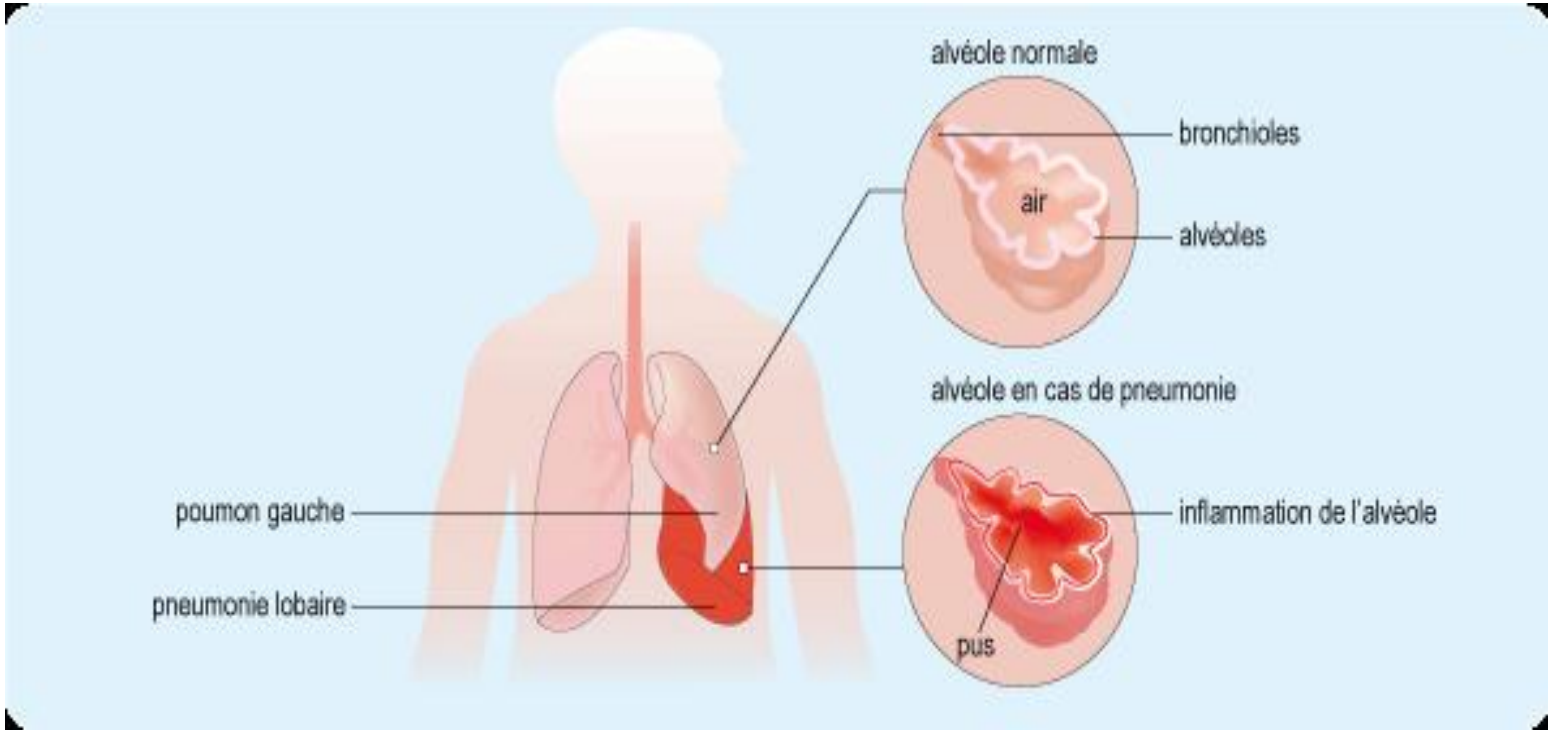


https://www.sante-sur-le-net.com/maladies/pneumologie/pleuresie/

Douleur d'origine parenchymateuse

- Essentiellement dans la pneumonie franche lobaire aiguë
- Douleur d'intensité vive
- Début brutal
- Siège sous-mamelonnaire
- Durée 48 heures
- Signes accompagnateurs : fièvre élevée, toux, expectoration : crachats «rouilles » de Laennec.

Pneumopathie bactérienne lobaire



https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/pneumonie/definition-facteurs-risque

Un aspect particulier : la douleur de l'embolie pulmonaire

- C’est la migration d'un embol le plus souvent un caillot sanguin dans une artère pulmonaire ou l'une de ses branches
- Contexte étiologique particulier : accouchement récent, intervention chirurgicale récente ou lors d'un alitement prolongé
- Douleur d'intensité variable, le plus souvent vive
- Début brutal
- Siège basi thoracique
- Parfois dans les formes massives de siège para sternal avec irradiation en demi ceinture.

Un aspect particulier : la douleur de l'embolie pulmonaire

- **Les signes accompagnateurs :**

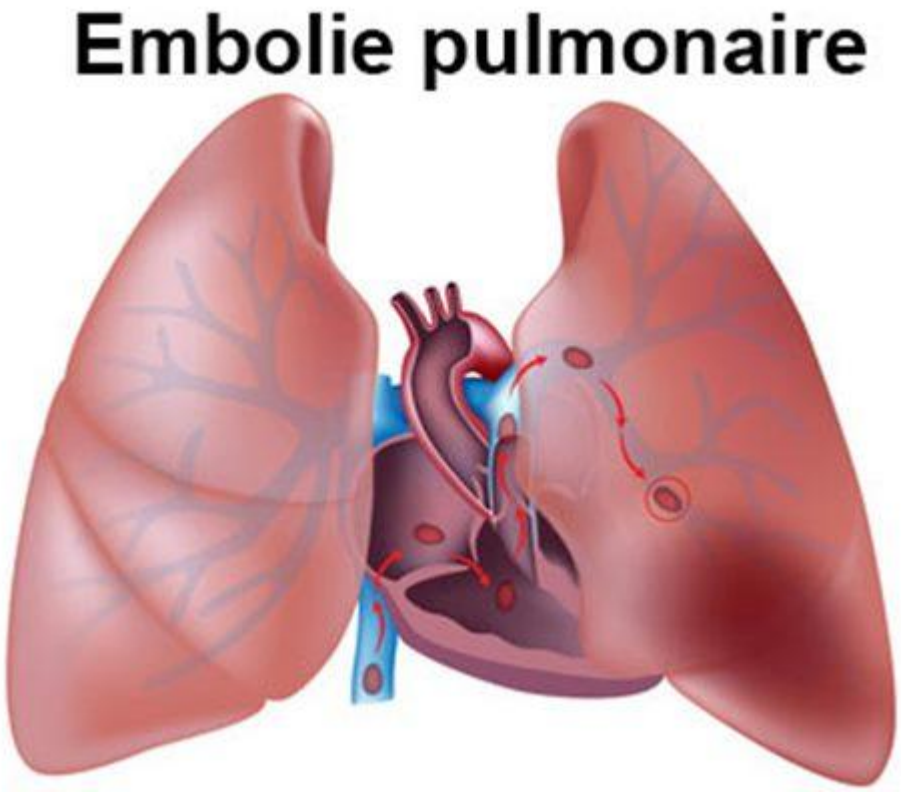
1-Dans l'immédiat :

- Dyspnée à type polypnée
- Ascension thermique
- Accélération de la fréquence cardiaque
- parfois des signes d'insuffisance ventriculaire droite aiguë.

2-Au bout de 24 à 36 heures : inconstant

- Toux
- Expectoration hémoptoïque.

Embolie pulmonaire



https://www.docteurclic.com/maladie/embolie-pulmonaire.aspx

Les douleurs thoraciques d'origine pariétale :

Se sont des douleurs superficielles.

1-Douleur thoracique post-traumatique:

- s'accompagne cliniquement d'une ecchymose cutanée.

2-Névralgie intercostale :

- Douleur localisée
- S'accompagne souvent d'une douleur provoquée à la pression du thorax au point d'émergence d'un nerf intercostal.

3-Névralgie phrénique :

- Douleur thoracique basse, intense
- Irradiant le long du bord externe du sternum vers l'épaule
- S'accompagnant d'un point douloureux provoqué sur le trajet du nerf phrénique.

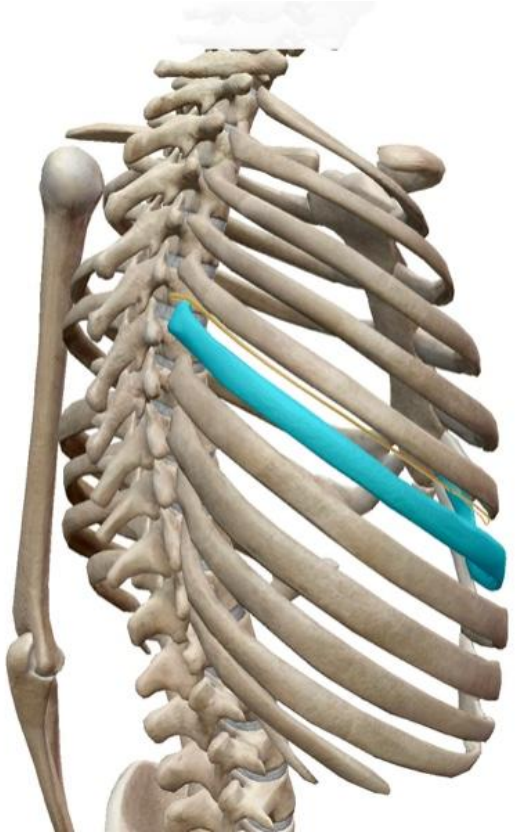
Douleurs pariétales

Ecchymoses



http://www.efurgences.net/seformer/traumatologie/47-epaule.html

Névralgie



https://www.osteopathe-monfort.com/la-douleur-intercostale---nevralgie-intercostale-_ad80.html

Les douleurs thoraciques d'origine pariétale :

4-Zona :

- Maladie virale due à un virus à tropisme neuro ectodermique
- Éruption érythémato-vésiculeuse de trajet radiculaire
- Douleur thoracique à type de causalgie : sensation de cuisson ou parfois à type de névralgie.

5-Syndrome de Tietze :

- douleur localisée au niveau d'une articulation chondro-sternale ou chondro-costale
- S'accompagnant d'une tuméfaction de cette articulation.

Douleurs pariétales

Zona intercostal



https://www.dermatonet.com/zona-intercostal-ventre-dos-cotes.htm

Syndrome de Tietze



https://iopscience.iop.org/book/978-0-7503-1143-4/chapter/bk978-0-7503-1143-4ch14